24쪽 2(2)번

매쓰프로 개념 중3-2 · 24쪽 · 6. 원의 성질 - 02 원의 접선

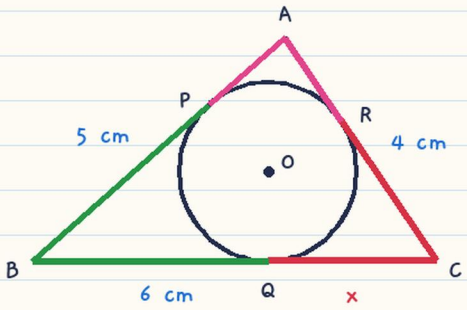
2. (2) △ABC가 원 O에 외접하고 세 점 P, Q, R은 접점일 때,

x의 값을 구하여라.

필요한 개념

- 꼭짓점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 ▶ 23쪽 개념 설명

그림



$\overline{CQ} = \overline{CR} = x$

$\overline{AP} = \overline{AR} = 4 - x$

$\overline{BQ} = \overline{BP} = 6 - x$

$\overline{AB} = \overline{AP} + \overline{PB}$

$5 = (4 - x) + (6 - x)$

$2x = 5 \rightarrow x = 5/2$

답 5/2